

CrownOps Pre-Mortem

덴탈핏 프로젝트 실패 가정 회고

팀명: CrownOps | 작성 기준: 팀 프리모템 회의

1. 우리가 실패했다고 가정한다면

우리가 다음 발표에서 실패한다면, 가장 큰 이유는 아이디어가 나빠서가 아니라 문제를 아직 충분히 뾰족하게 증명하지 못했기 때문일 가능성이 크다. 지금 우리는 치과기공소의 디지털 공정 안에 비효율이 있고, CAD/CAM 이후의 워크플로우가 여전히 수작업에 많이 의존한다는 문제의식까지는 도달했다. 하지만 이 문제가 실제로 자동화가 필요할 만큼 자주 발생하는지, 규모별로 얼마나 큰 손실을 만드는지, 누가 가장 강하게 고통을 느끼는지는 아직 충분히 검증하지 못했다.

지금 상태로 발표한다면 교수님들은 “그래서 정확히 누구의 문제냐”, “하루에 몇 번 발생하냐”, “그 문제가 돈으로 환산하면 얼마나”, “기존 솔루션과 정확히 뭐가 다르냐”, “기술적으로 가능한 게 맞냐”를 물을 것이다. 그리고 우리가 이 질문에 명확하게 답하지 못하면, 발표는 다시 한 번 “그렇듯하지만 알다”는 평가를 받을 수 있다.

이번 프리모템의 핵심은 단순히 걱정거리를 나열하는 것이 아니다. 우리가 실패할 가능성이 높은 지점을 미리 보고, 다음 발표 전까지 반드시 보완해야 할 구조를 정하는 데 있다.

2. 실패 원인 1: 문제 정의를 한 문장으로 정리하지 못한다

가장 먼저 예상되는 실패는 문제 정의가 길고 흐려지는 것이다. 우리는 문제를 어느 정도 찾았지만, 아직 그것을 한 문장으로 명확하게 표현하지 못했다. “디지털화는 됐는데 워크플로우는 수작업에 머물러 있다”는 방향은 맞지만, 이 문장만으로는 누구의 어떤 업무에서 어떤 손실이 발생하는지가 충분히 드러나지 않는다.

문제 정의가 명확하지 않으면 발표 전체가 흔들린다. 고객도 흐려지고, 솔루션도 흐려지고, 경쟁사와의 차별성도 흐려진다. 특히 치과기공소 대표를 고객으로 볼 것인지, 실제 CAD/CAM 작업자를 사용자로 볼 것인지가 불명확하면, 우리가 만드는 기능의 기준도 흔들릴 수 있다.

따라서 다음 발표 전까지 문제 정의는 반드시 다음 구조로 정리되어야 한다.

“중대형 치과기공소에서는 CAD/CAM 장비와 소프트웨어가 도입되어 있음에도, 파일 이동·작업 상태 확인·네스팅/밀링 전후 확인 과정이 사람의 수작업에 의존해 반복적인 시간 손실과 소재 낭비가 발생한다.”

이 정도까지 좁혀야 한다. 문제는 “치과기공소가 비효율적이다”가 아니라, 디지털 장비 사이의 워크플로우가 연결되지 않아 사람이 중간에서 계속 확인하고 옮기고 판단해야 하는 것이다.

3. 실패 원인 2: 고객과 사용자를 구분하지 못한다

두 번째 실패 가능성은 구매자와 사용자를 혼동하는 것이다. 우리 제품의 돈을 내는 사람은 치과기공소 대표나 소장일 가능성이 높다. 하지만 실제로 제품을 매일 사용하는 사람은 CAD/CAM 작업자, 기공사, 혹은 실무 직원이다.

이 둘은 원하는 것이 다르다. 대표는 비용 절감, 생산성 향상, 소재 낭비 감소, 작업 오류 감소를 본다. 반면 실무자는 클릭 수 감소, 파일 이동 편의성, 작업 흐름 단순화, 실수 방지, 기존 툴과의 충돌 여부를 본다. 대표에게는 돈이 남는지가 중요하고, 직원에게는 실제로 편해지는지가 중요하다.

우리가 실패한다면 이 둘 중 한쪽만 보고 제품을 설계했기 때문일 수 있다. 대표에게는 효율을 팔아야 하지만, 제품은 직원이 불편함 없이 쓸 수 있어야 한다. 대표가 구매했는데 직원이 쓰지 않으면 실패하고, 직원이 좋아해도 대표가 돈을 낼 이유가 없으면 실패한다.

전략은 명확해야 한다. 세일즈 메시지는 대표 중심으로 가고, 제품 설계는 사용자 중심으로 가야 한다. 대표에게는 “소재 낭비를 줄이고, 작업 시간을 줄이고, 실수를 줄여서 기공소의 수익성을 높인다”고 말해야 한다. 사용자에게는 “기존 작업 방식보다 클릭 수가 줄고, 파일 이동이 쉬워지고, 실수 가능성이 줄어든다”는 경험을 제공해야 한다.

4. 실패 원인 3: 정성적 인터뷰만 있고 정량 데이터가 부족하다

세 번째 실패 가능성은 데이터 부족이다. 지금까지 우리는 인터뷰를 통해 문제의 존재를 확인했다. 하지만 아직 “얼마나 자주”, “얼마나 크게”, “얼마나 비싸게” 발생하는지에 대한 정량 데이터가 부족하다.

교수님들이 가장 궁금해할 지점은 결국 이것이다. 이 문제가 하루에 몇 번 발생하는가. 기공사 1 명이 하루에 처리하는 케이스는 몇 개인가. 한 케이스당 수작업 확인에 몇 분이 걸리는가. 소재 낭비는 월 얼마 규모인가. 실수로 인해 재작업이 발생하는 빈도는 어느 정도인가. 자동화했을 때 월 매출 또는 비용 절감 효과가 얼마인가.

이 질문에 답하지 못하면, 우리는 여전히 “문제가 있을 것 같다” 수준에 머문다. 다음 발표에서는 최소한 하나의 기공소를 기준으로라도 수치를 만들어야 한다.

필요한 데이터는 하루 평균 작업 케이스 수, 케이스당 파일 이동·확인·네스팅 준비에 걸리는 시간, 월평균 소재 폐기량, 월평균 재작업 또는 오류 발생 횟수, 자동화 시 줄어드는 시간, 절감 가능한 비용 또는 추가 생산 가능한 케이스 수다. 정량 데이터는 완벽하지 않아도 된다. 중요한 것은 우리가 실제 현장에서 측정하려고 했고, 숫자로 문제를 설명하려고 했다는 점이다.

5. 실패 원인 4: 경쟁사 분석이 부족하다

네 번째 실패 가능성은 경쟁사와 대체재를 충분히 분석하지 못하는 것이다. 우리는 아직 “우리와 똑같은 솔루션은 없는 것 같다” 정도의 감각을 가지고 있다. 하지만 발표에서는 이것만으로 부족하다.

이미 덴탈 분야에는 디자인 자동화, CAD/CAM 소프트웨어, 클라우드 기반 덴탈 솔루션, 네스팅 자동화, 기공사 관리 프로그램 등이 존재한다. 우리가 다루는 영역이 이들과 정확히 어떻게 다른지 설명하지 못하면, 교수님들은 “이미 있는 것 아니냐”고 물을 수밖에 없다.

우리가 주장해야 할 차별점은 단순히 “자동화”가 아니다. 기존 솔루션이 한 프로그램 안에서의 기능 자동화라면, CrownOps가 준비하는 덴탈핏은 프로그램과 장비 사이의 워크플로우 레이어를 연결하는 외부 공정 최적화 솔루션이라는 점을 분명히 해야 한다.

따라서 경쟁사 분석은 기존 솔루션과 덴탈핏의 차이를 기능, 문제 범위, 사용자, 가치, 포지션 기준으로 나누어 정리해야 한다. 기존 솔루션이 디자인 자동화나 특정 소프트웨어 기능 개선에 머무른다면, 덴탈핏은 CAD/CAM 이후의 파일 이동, 작업 상태, 장비 간 흐름을 다룬다는 점을 보여줘야 한다.

6. 실패 원인 5: 기술 가능성을 검증하지 못한다

다섯 번째 실패 가능성은 기술 허들을 너무 쉽게 본 것이다. 우리의 솔루션은 단순한 웹서비스가 아니라, CAD 소프트웨어, CAM 소프트웨어, 밀링 장비, 파일 포맷, 장비 간 연동 문제와 연결된다. 따라서 API가 열려 있는지, 파일을 외부에서 불러오고 추적할 수 있는지, 장비별로 프로토콜이 다른지 등을 확인해야 한다.

만약 교수님들이 “3Shape 나 Exocad 에서 API 를 열어주느냐”, “CAM 장비와 실제로 연동할 수 있느냐”, “하드웨어 제조사마다 폐쇄성이 다른데 어떻게 해결할 것이냐”고 물었을 때 답하지 못하면, 솔루션은 아이디어 수준으로 보일 수 있다.

지금 단계에서 완전한 기술 구현을 증명할 필요는 없다. 하지만 주요 CAD/CAM 소프트웨어의 API 또는 연동 가능성, STL·CAM 파일과 작업 상태 데이터 접근 가능성, 장비별 폐쇄성 차이, 직접 연동이 안 될 경우 우회 가능한 방식, 초기 MVP를 외부 공정 진단/보조 툴로 설계할 수 있는지를 확인해야 한다.

기술 리스크를 숨기면 안 된다. 오히려 “처음부터 장비 전체를 통합하지 않고, 외부 공정에서 파일 흐름과 작업 상태를 진단하는 방식으로 시작한다”고 말하는 편이 더 현실적이다.

7. 실패 원인 6: 매출 구조가 없다

여섯 번째 실패 가능성은 돈을 어떻게 벌지 설명하지 못하는 것이다. 문제도 있고, 솔루션도 있고, 고객도 있어 보이지만, 결국 대표가 얼마를 낼 수 있는지 설명하지 못하면 사업성이 약해진다.

우리의 매출 논리는 두 가지로 나눌 수 있다. 첫째는 낭비 절감 기반 과금이다. 소재 낭비가 월 30 만 원 발생한다면, 우리가 그중 일부를 줄여주고 절감액의 일부를 가져가는 방식이다. 둘째는 시간 절감 기반 과금이다. 작업 시간이 줄어들면 같은 인력으로 더 많은 케이스를 처리할 수 있다.

예를 들어 케이스당 3 분을 줄이고 하루 30 건을 처리한다면 하루 90 분이 절감된다. 이 시간이 한 달 단위로 쌓이면 추가 생산 가능량으로 환산할 수 있다. 따라서 가격은 단순 정액제가 아니라, 기공소 규모별로 달라질 수 있다.

소형 기공소는 월 정액 저가형, 중형 기공소는 절감액 기반 또는 월 구독형, 대형 기공소는 맞춤형 구축 + 유지보수형으로 설계할 수 있다. 다음 발표에서는 최소한 “왜 돈을 낼 수밖에 없는지”를 숫자로 보여줘야 한다.

8. 실패 원인 7: 해외 진출 논리가 약하다

일곱 번째 실패 가능성은 해외 진출 국가를 말했지만 이유가 부족한 것이다. 일본, 영국, 독일, 중국 등을 언급하려면 단순히 시장이 커서가 아니라, 왜 우리와 유사한 진입 논리가 가능한지 설명해야 한다.

특히 치과기공은 국가별 면허 제도, 의료법, 기공소 운영 구조, CAD/CAM 보급률이 다르다. 따라서 해외 진출은 당장 핵심이 아니더라도, 발표에서 언급한다면 최소한의 논리가 필요하다.

예를 들어 치과기공사 면허 제도가 있는지, 한국과 유사한 기공소 운영 구조가 있는지, CAD/CAM 보급률이 높은지, 디지털 덴티스트리 시장이 성장 중인지, 장비/소프트웨어 생태계가 글로벌 표준과 연결되어 있는지를 확인해야 한다.

다만 지금 단계에서는 해외보다 국내 검증이 우선이다. 해외 진출은 확장 가능성으로만 두고, 당장 발표의 중심은 국내 중대형 치과기공소 실증에 맞추는 것이 더 설득력 있다.

9. 실패 원인 8: 다음 발표에서 달라진 점이 없어 보인다

마지막으로 가장 위험한 실패는 저번 발표와 비교해 달라진 게 없어 보이는 것이다. 교수님들이 이전에 질문했던 문제 정의, 고객, 경쟁사, 기술 허들, 시장성, 해외 진출 논리를 그대로 다시 물었을 때, 우리가 새로운 답을 내놓지 못하면 “아직도 안 했다”는 인상을 줄 수 있다.

다음 발표에서는 반드시 우리가 무엇을 추가로 검증했고, 그 결과 무엇이 바뀌었는지가 보여야 한다. 단순히 자료를 더 찾는 것이 아니라 문제 정의가 더 짧고 선명해졌는지, 고객과 사용자를 구분했는지, 실제 현장 데이터 또는 인터뷰가 추가됐는지, 경쟁사·기술 허들·매출 구조에 대한 답이 생겼는지가 보여야 한다.

이 네 가지가 없으면 발표는 발전한 것이 아니라 반복한 것으로 보일 수 있다.

10. 다음 발표 전 반드시 해야 할 것

첫째, 치과기공소 현장 검증을 추가한다. 가능하면 TPT, 티핏, 혹은 다른 중대형 기공소를 컨택해 실제 CAD/CAM 작업자와 대표를 모두 인터뷰해야 한다. 대표에게는 돈과 손실을 묻고, 작업자에게는 실제 업무 흐름과 불편함을 물어야 한다.

둘째, 문제 강도를 수치화한다. 하루 작업량, 월 소재 낭비, 파일 이동/확인 시간, 오류 발생 빈도, 재작업 여부를 최소한 하나의 사례라도 숫자로 정리해야 한다.

셋째, 경쟁사와 대체재를 정리한다. 디자인 자동화, 네스팅 자동화, 덴탈 클라우드, 기공소 관리 솔루션과 비교해 우리가 어느 지점에서 다른지 명확히 해야 한다.

넷째, 기술 가능성을 확인한다. 3Shape, Exocad, CAM 장비, 밀링 장비 등과 관련된 공식 문서를 확인하고, API 또는 파일 연동 가능성을 조사해야 한다. 직접 연동이 어렵다면 초기 MVP를 외부 공정 진단 톨로 설계해야 한다.

다섯째, 매출 논리를 만든다. 소재 절감액, 시간 절감액, 추가 생산 가능량을 기준으로 기공소 규모별 가격 구조를 rough 하게라도 만들어야 한다.

11. 이번 프리모템의 결론

우리가 실패한다면 이유는 명확하다. 문제를 못 찾았기 때문이 아니라, 문제를 찾았다는 것을 충분히 증명하지 못했기 때문이다. 고객이 흐리고, 사용자의 고통이 검증되지 않았고, 정량 데이터가 부족하고, 경쟁사와 기술 허들에 대한 답이 부족하면 아이템 자체가 좋아도 설득력이 약해진다.

따라서 다음 단계의 핵심은 더 멋진 솔루션을 상상하는 것이 아니다. 실제 현장에 다시 들어가서, 누가 얼마나 불편한지, 그 불편이 얼마의 손실을 만드는지, 우리가 어디까지 해결할 수 있는지를 증명하는 것이다.

이번 프리모템을 한 문장으로 정리하면 다음과 같다.

“우리는 아이디어가 부족해서 실패하는 것이 아니라, 현장 검증과 수치화 없이 ‘문제가 있다’고 말해서 실패할 수 있다.”

그래서 다음 발표 전까지 CrownOps의 목표는 분명하다. 문제를 더 멋지게 말하는 것이 아니라, 문제가 진짜라는 것을 더 단단하게 증명하는 것이다.